

TPS 와 TPMC 의 관계 분석 및 실효 처리량 산정 가이드

요약 보고 (Executive Summary)

본 문서는 Spring Boot 기반 정보계 시스템의 성능 산정 시 핵심 지표인 TPS(Transaction Per Second)와 TPMC(Transaction Per Minute Benchmark) 간의 상관관계를 분석한 결과이다. 핵심 분석 결과에 따르면, 단순히 이론적인 산식($1 \text{ TPS} = 60 \text{ TPMC}$)을 적용하는 것은 실제 업무 복잡도를 반영하지 못해 위험하다.

Spring Boot 업무 거래는 전문 파싱, 인증, 로깅, DB 조회 등 다단계 프로세스를 포함하므로, 1 TPS 당 약 2,500~3,500 TPMC의 성능 소모를 적용하는 것이 적절하다. 이를 기준으로 Core 당 106,932 TPMC 성능을 보유한 서버를 산정할 경우, Core 당 실효 처리량은 약 30~40 TPS로 도출된다.

1. 성능 산정의 기본 개념 및 이론적 배경

1.1 Core 당 벤치마크 성능

- 기준 성능: 1 Core 당 106,932 TPMC
- 이론적 TPS: $106,932 \div 60 = \text{약 } 1,782 \text{ TPS/Core}$
- 한계점: 위 수치는 이론적인 벤치마크 값일 뿐이며, 실제 Spring Boot 기반의 복잡한 업무 거래 환경을 반영하지 못한다.

1.2 Spring Boot 업무 거래의 복잡성

실제 정보계 거래는 단순한 수치 이상의 자원을 소모하며, 하나의 업무 TPS가 처리되기 위해 다음과 같은 일련의 단계를 거친다.

1. 전문 수신 및 파싱
2. 인증 및 권한 처리
3. 공통 유효값 검증 및 공통 로깅
4. 비즈니스 업무 처리 (DB/RDW 조회 포함)
5. 추가 공통 로깅 및 전문 조립
6. 클라이언트 반환

이러한 단계적 처리로 인해 실제 1 업무 TPS는 이론적 수치보다 10 배에서 40 배 수준의 TPMC 성능을 소모하게 된다.

2. 거래 유형별 TPMC 소모량 환산 기준

업무의 성격과 데이터베이스(DB) 및 외부 연계 여부에 따라 1 TPS 당 필요한 TPMC 는 상이하다.

거래 유형	필요 TPMC (1 TPS 당)	주요 특징 및 설명
단순 API	300 ~ 600	DB 접근 없음. 파싱, 인증, 로깅 위주
단순 조회	600 ~ 1,200	단일 DB 조회 포함
일반 정보계 거래	1,200 ~ 2,000	인증, 권한, 검증, 로그, DB 조회 포함
Single View 조회	2,000 ~ 3,500	다중 SQL 수행, 마스킹, 데이터 조립
CruzAPIM 연계	2,500 ~ 5,000	외부 시스템 연계 및 대기 시간 발생
복합 업무 거래	5,000 이상	다중 DB 접근, 대량 결과 처리, 복합 연계

3. NSIGHT 마케팅 플랫폼 권장 기준

마케팅 플랫폼의 특성을 반영한 현실적인 권장 환산값은 다음과 같다.

- 일반 마케팅 AP: 1 TPS 당 1,500 ~ 2,000 TPMC
- Single View AP: 1 TPS 당 2,000 ~ 3,000 TPMC
- CruzAPIM 연계 거래: 1 TPS 당 3,000 ~ 5,000 TPMC

4. Core 당 실효 TPS 산출 및 검증

Core 당 106,932 TPMC 의 성능을 기준으로 보수 수준에 따른 처리량 변화를 분석한 결과이다.

4.1 보수 수준별 처리량 비교

- 일반 마케팅 AP 기준 (2,000 TPMC 소모 시): 약 53 TPS/Core
- 보수적 기준 (3,000 TPMC 소모 시): 약 35 TPS/Core
- 매우 보수적 기준 (4,000 TPMC 소모 시): 약 26 TPS/Core

4.2 산출 결과의 타당성

기존에 적용해 온 Core 당 30~40 TPS 기준은 Spring 정보계 AP 의 RDW 조회, 권한 처리, 마스킹, 로그, GUID 생성 및 인터페이스 처리 등의 부하를 모두 고려한 수치로서 매우 타당한 것으로 분석되었다.

항목	수치 및 산식
Core 당 TPMC 성능	106,932
업무 1 TPS 당 소모 TPMC	2,500 ~ 3,500
최종 환산 실효 TPS/Core	약 30 ~ 43 TPS

5. 결론 및 제언

Spring Boot 기반 NSIGHT 정보계 거래의 경우, 1 TPS 당 약 2,500~3,500 TPMC 를 소모하는 것으로 설정하는 것이 가장 적정하다. 이에 따라 시스템 설계 및 보고 시 다음과 같은 논거를 활용할 것을 권고한다.

"Core 당 106,932 TPMC 의 이론 성능을 보유하더라도, Spring Boot 기반 정보계 거래는 전문 파싱, 인증·권한, 유효값 검증, 공통 로깅, DB 조회, 전문 조립 등의 다단계 처리 과정을 포함한다. 따라서 업무 TPS 1 건당 약 2,500 ~ 3,500 TPMC 수준의 성능 소모를 적용하며, 이에 따른 Core 당 실효 처리량은 약 30 ~ 40 TPS 로 산정하는 것이 타당하다."